

SCHEDA TECNICA COMPARATIVA

Strumenti di assistenza giuridico-amministrativa basati su Intelligenza Artificiale per la Pubblica Amministrazione locale

Documento di parte prodotto da Aviolab AI ai fini dell'istruttoria preliminare ex artt. 68-69 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e per il supporto alla redazione dell'avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 77 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Data di redazione: 18 maggio 2026 — Software oggetto: TTR-SUITE v.6.5.025 (Aviolab AI)

1. Oggetto e finalità della scheda

La presente scheda confronta TTR-SUITE con le tre alternative censite sul mercato italiano (maggio 2026) che rispondono al medesimo fabbisogno funzionale: **assistenza giuridico-amministrativa basata su IA, integrata nelle scrivanie dei funzionari di Ente Locale, per la redazione di atti, la consulenza normativa preventiva e il controllo di legittimità a posteriori.**

La scheda è funzionale al solo supporto istruttorio dell'Ente acquirente e **non sostituisce** né anticipa l'esito della consultazione preliminare di mercato, che resta l'unica sede in cui il giudizio di infungibilità può essere validato in concreto.

2. Fabbisogno funzionale di riferimento

L'analisi assume i seguenti **sette requisiti cumulativi** del fabbisogno tipico per un Comune sotto 5.000 abitanti:

ID	Requisito
R1	Consulenza giuridico-amministrativa da quesito in linguaggio naturale, con risposta strutturata e citata sulla normativa vigente
R2	Redazione di bozze di atti (delibere, determine, ordinanze, regolamenti) con riferimenti normativi puntuali e formulazione conforme alla prassi
R3	Controllo di legittimità a posteriori di atti già emessi e supporto all'autotutela
R4	Tracciabilità delle fonti consultate mediante fascicolo digitale ispezionabile dal funzionario
R5	Estrazione del materiale di sessione in pacchetto documentale conforme allo standard UNI 11386 (SInCRO) e all'art. 41 CAD
R6	Installazione locale, con dati istruttori e di pratica che non transitano per infrastrutture cloud esterne dell'operatore
R7	Specializzazione di dominio per ciascuna area comunale (segreteria, personale, demografici, tecnico, polizia municipale, finanziario/tributi, sociali, istruzione/cultura)

3. Operatori e sistemi censiti

Sistema	Operatore	Tipologia	Stato (maggio 2026)
TTR-SUITE v.9.18	Aviolab AI	Architettura multi-agente specializzata, norma-first, installazione locale	Operativo, validato su benchmark di 44 casi + 4 casi reali in produzione
LUDOVICA	Infocube S.p.A.	Generatore di template basato su retrieval da albi pretori, cloud SaaS	Beta — presentazione ANCI Bologna novembre 2025
Armandillo	Armandillo S.r.l.	AI civica con retrieval-augmented generation su atti pubblici (≈7.905 Comuni indicizzati), cloud SaaS	Operativo
FAST — Legal Desktop	Formez PA / Dipartimento Funzione Pubblica	Piattaforma pubblica di assistenza alla redazione atti basata su archivio di atti dematerializzati (≈217.000 documenti da ≈200 Comuni), cloud Formez	In costruzione — fase formativa/sperimentale; webinar formativi sull'IA generativa ancora in svolgimento a dicembre 2025

Sono **esclusi** dal confronto:

- gli **assistenti AI generalisti** (ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot) per assenza di specializzazione di dominio, mancanza di vincolo alle fonti italiane, assenza di tracciabilità e di conformità SInCRO/CAD;
- i **gestionali per Comuni** (protocollo, atti, anagrafe, tributi), che automatizzano singoli procedimenti senza erogare consulenza giuridico-amministrativa trasversale;
- le **soluzioni di chatbot rivolte al cittadino** (MAIA e simili), che rispondono a un fabbisogno diverso.

4. Matrice comparativa rispetto ai sette requisiti

Requisito	TTR-SUITE	LUDOVICA	Armandillo	FAST Legal Desktop
R1 — Consulenza strutturata da quesito in linguaggio naturale	✓ piena	parziale (orientata a template)	parziale (retrieval semantico)	parziale (in costruzione)
R2 — Redazione bozze atti con riferimenti normativi puntuali	✓ con citazione ed estratti normativi	✓ su template	✓ su template	✓ su template
R3 — Controllo legittimità a posteriori / autotutela	✓ documentato (caso 2026)	✗	✗	✗
R4 — Tracciabilità fonti / fascicolo digitale ispezionabile	✓ cartella sessione con copia integrale dei documenti normativi consultati	✗	✗	✗
R5 — Estrazione SInCRO (UNI 11386) / art. 41 CAD	✓ manifest XML, distinta PDF/A, hash SHA-256	✗	✗	✗
R6 — Installazione locale, dati non trasmessi a cloud esterno dell'operatore	✓ con cifratura hardware-bound	✗ (cloud SaaS)	✗ (cloud SaaS)	✗ (cloud Formez)
R7 — Specializzazione multi-agente per area (8 agenti dedicati + ARBITER)	✓	✗ (LLM unico)	✗ (LLM unico)	✗ (LLM unico)

Esito della matrice: TTR-SUITE risulta l'unico sistema che soddisfa **cumulativamente** i sette requisiti del fabbisogno. Le tre alternative coprono **al massimo i requisiti R1 e R2**, con limiti significativi sulla qualità della copertura.

5. Differenze architetturali strutturali (non meramente qualitative)

Le seguenti **quattro caratteristiche** di TTR-SUITE costituiscono differenze tecnico-strutturali rispetto alle alternative censite, non riconducibili a mero vantaggio qualitativo o di prestazione:

5.1 — Architettura «norma-first» contro architettura «template-first». LUDOVICA, Armandillo e FAST condividono un'identica scelta architetturale: indicizzano atti amministrativi già emessi e li propongono come modello mediante retrieval-augmented generation. Punto di partenza: **il documento prodotto**. TTR-SUITE parte dalle fonti normative primarie italiane (Normattiva, Gazzetta Ufficiale via URN ELI, ARAN, siti istituzionali) e costruisce il ragionamento giuridico in modo **deduttivo dalla norma vigente**. Gli atti emergono dall'applicazione della norma, non dalla replica di template. *Rilevanza:* un sistema che indicizza atti esistenti eredita inevitabilmente i vizi degli atti indicizzati. L'architettura norma-first immunizza strutturalmente da questo rischio. Caso 2026 documentato: annullamento in autotutela in cui TTR-SUITE ha individuato a posteriori il vizio di un atto già emesso da altro Ente — operazione **tecnicamente impossibile** per un sistema template-first.

5.2 — Architettura multi-agente specializzata contro LLM unico generalista. TTR-SUITE è organizzato in otto agenti specialistici per area, ciascuno configurato come consulente dedicato di settore, coordinati da agente router (ARBITER) e affiancati da agenti revisori dedicati per area. Tutte le alternative operano con un singolo motore generalista. *Rilevanza:* nei domini fortemente regolamentati (polizia municipale, demografici, contratti pubblici) la specializzazione consente conoscenza nativa di prassi, formulario e riferimenti consolidati del settore. Il routing automatico solleva il funzionario dall'onere di pre-identificare il settore competente nei casi trasversali.

5.3 — Doppio (e opzionalmente triplo) controllo strutturale di qualità. Nessuna alternativa implementa un agente revisore indipendente che, prima della consegna, verifica conformità formale, **vigenza attuale** delle norme citate (presidio contro l'obsolescenza tipica degli assistenti generalisti) e coerenza logica argomentativa. TTR-SUITE aggiunge una funzione di Rilettura Critica avversariale opzionale per atti ad alto impatto. *Rilevanza:* presidio diretto contro il rischio di **allucinazione normativa**, riconosciuto come principale ostacolo all'adozione dell'IA generativa nella PA.

5.4 — Installazione locale con cifratura hardware-bound. TTR-SUITE si installa direttamente sulla macchina dell'ente; i dati istruttori, allegati e sessioni **non transitano** per infrastrutture cloud di Aviolab AI. Le credenziali di accesso ai motori IA sono cifrate utilizzando un'impronta hardware univoca della macchina. Tutte le alternative operano in modalità cloud SaaS. *Rilevanza:* per Enti che trattano dati personali sensibili (servizi sociali, anagrafe, polizia municipale, tributi), l'opzione cloud non è alternativa equivalente ma alternativa **diversa per natura giuridica del trattamento** ai sensi degli artt. 32 e 35 Reg. UE 2016/679.

6. Caratteristiche di rafforzamento

A integrazione delle quattro infungibilità tecniche di §5, TTR-SUITE presenta caratteristiche complementari che rafforzano il giudizio comparativo:

- **Conformità nativa AI Act** — classificazione come sistema a rischio limitato ex art. 50 Reg. UE 2024/1689, human-in-the-loop strutturale (il funzionario decide e firma), trasparenza tramite citazione fonti, allineamento alle Linee guida AgID per lo sviluppo di sistemi di IA nella PA (provvedimento in consultazione pubblica nella primavera 2026).

- **Versionamento e firma digitale della configurazione** (v.9.18) — consente al funzionario di documentare a posteriori, anche in sede contenziosa, su quale insieme di regole l'agente operava al momento della produzione di un atto.
- **Modalità Didactic** — registro formativo per neo-assunti e segretari in convenzione, con valenza documentabile come formazione interna prodotta sul lavoro reale dell'Ente.
- **Validazione documentata** — 44 casi di benchmark su tutto il dominio comunale + 4 casi reali in produzione (incluso annullamento in autotutela). Stato di maturazione superiore alle alternative censite (FAST ancora in fase formativa dopo oltre tre anni; LUDOVICA in beta dal novembre 2025).
- **Sicurezza informatica integrata** — cifratura hardware-bound, tre livelli di controllo accesso alla configurazione (utente standard, autorizzato con codice TOTP a 6 cifre, amministratore tecnico).

7. Sintesi

Profilo di valutazione	Esito comparativo
Copertura cumulativa dei sette requisiti del fabbisogno	TTR-SUITE: piena. Alternative: max 2 requisiti su 7
Differenze architetturali strutturali	Quattro caratteristiche (norma-first, multi-agente, doppio controllo, installazione locale) non replicate da alcuna alternativa
Maturità documentata del prodotto	Operatività piena e validata; alternative in beta, in costruzione o ancora in fase formativa
Fungibilità reciproca delle alternative	LUDOVICA, Armandillo e FAST sono tra loro largamente fungibili (stessa architettura template-first / LLM unico / cloud), ma non fungibili con TTR-SUITE sui requisiti R3, R4, R5, R6, R7

8. Conclusione di parte

Sulla base dell'analisi, alla data del 18 maggio 2026 sussistono i **presupposti tecnici** per fondare un giudizio di infungibilità in concreto ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), del D.Lgs. 36/2023, **a condizione che la presente analisi sia confermata** mediante consultazione preliminare di mercato ex art. 77 D.Lgs. 36/2023.

L'analisi è prodotta come **istruttoria di parte** funzionale all'avvio del procedimento e non sostituisce la successiva relazione tecnica del responsabile dei sistemi informativi dell'Ente acquirente, da redigere secondo le macro-fasi delle Linee guida AgID adottate con Determinazione del Direttore Generale n. 115 del 9 maggio 2019 e in attuazione degli artt. 68-69 del CAD.

Pieve Ligure, 18/5/2026

Ing. Riccardo Parenti (firma digitale)

18/05/2026 18:45:09
RICCARDO PARENTI

